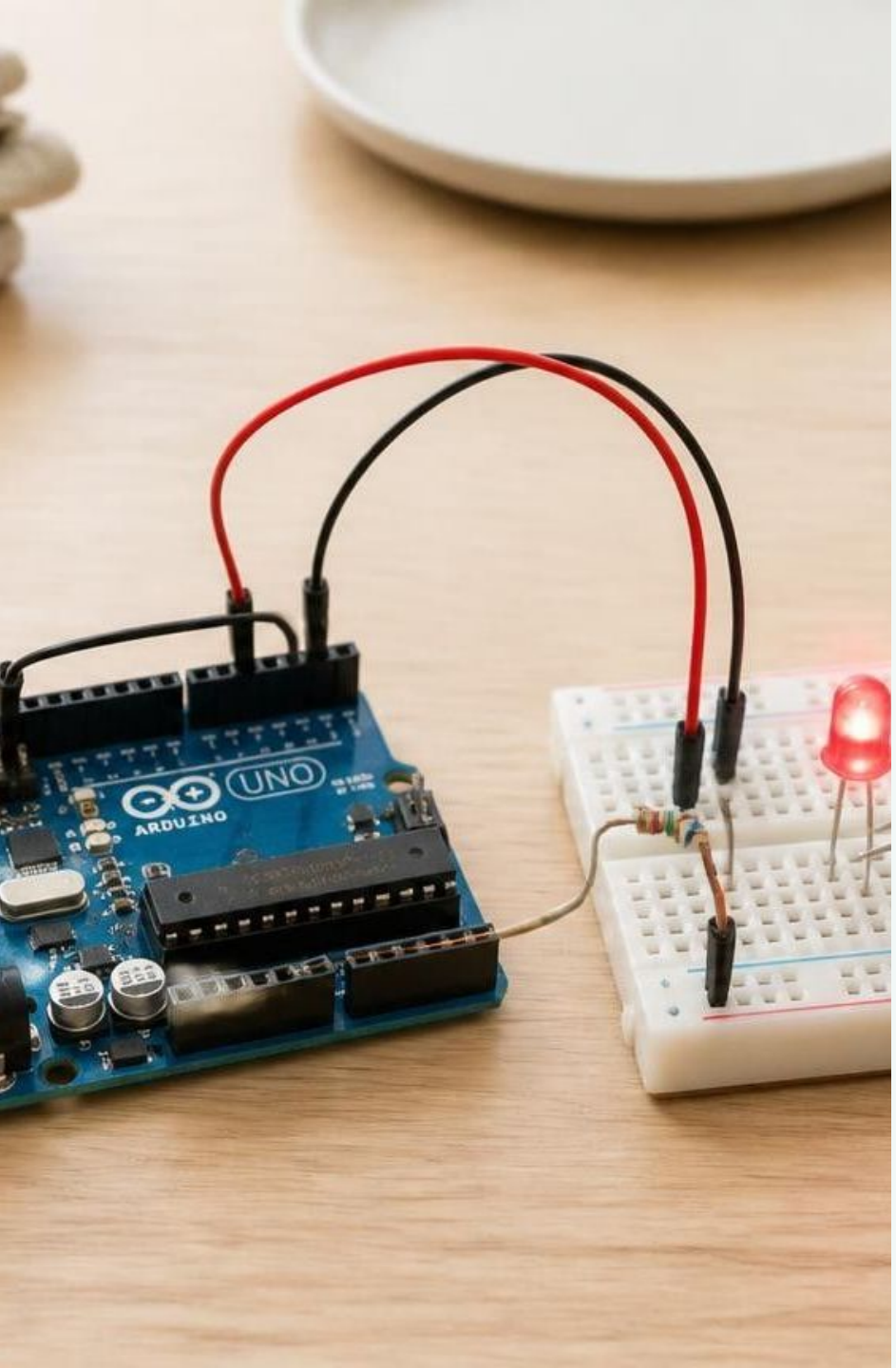
ELEKTRONIKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Arduino: pierwszy krok w elektronice

Twój pierwszy fizyczny projekt w 45 minut.





JAK TO DZIAŁA

Arduino zamienia pomysł w działający prototyp

Płytka łączy kod z fizycznym światem. Piszesz program na komputerze, a Arduino steruje diodami, silnikami i odczytuje czujniki w czasie rzeczywistym.

KOD → MIKROKONTROLER → AKCJA

Made with GAMMA

ANATOMIA PŁYTKI

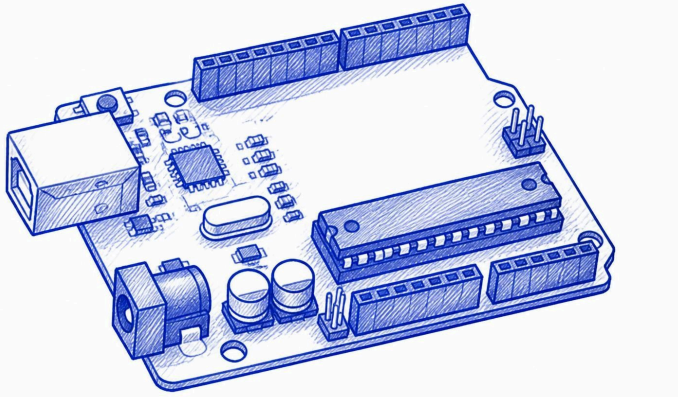
Co znajduje się na płytce Arduino UNO?

USB — wgrywanie programu i zasilanie

Piny cyfrowe — odczyt i sterowanie

Wejścia analogowe — pomiar napięcia

Reset, zasilanie i masa GND



Arduino UNO ma 14 pinów cyfrowych i 6 wejść analogowych

Made with GAMMA

Trzy rzeczy, które trzeba rozumieć



Wejście

Odbiera informację, na przykład z przycisku.



Program

Mówi płytce, co ma zrobić i kiedy.



Wyjście

Wykonuje akcję, na przykład zapala diodę.

Made with GAMMA

Bezpieczne połączenia zaczynają się od GND

GND: WSPÓLNY PUNKT

GND to wspólny punkt odniesienia obwodu. Prąd wraca zamkniętą drogą do GND.

LED MA KIERUNEK

Dłuższa nóżka to anoda (+), krótsza to katoda (-). Odwrotne podłączenie sprawi, że LED nie zaświeci.

REZYSTOR CHRONI DIODĘ

Rezystor ogranicza prąd płynący przez diodę.

PRZED URUCHOMIENIEM

Sprawdź kierunek elementów i przewody przed uruchomieniem.

Made with GAMMA

BUDOWA SZKICU

Twój pierwszy program ma dwa stałe momenty

void setup()

Po włączeniu zasilania lub resecie uruchamia się raz. `pinMode(13, OUTPUT)` ustawia pin 13 jako wyjście.

void loop()

Wykonuje się **w nieskończonej pętli**. Naprzemiennie ustawia stan wysoki (5V) i niski (0V): `digitalWrite(13, HIGH)`, `delay(1000)`, `digitalWrite(13, LOW)`, `delay(1000)`.

Made with GAMMA

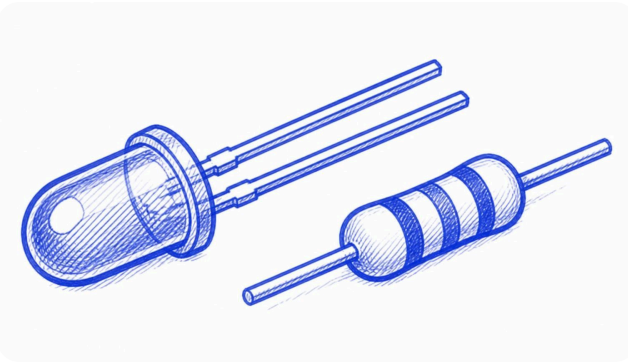
PIERWSZY UKŁAD

Projekt: migająca dioda LED

Zbuduj układ, który zapala diodę, czeka, gasi ją i powtarza cykl. Użyj zewnętrznej czerwonej diody LED (5 mm) na pinie 13.

Przygotuj: Arduino UNO + kabel USB (1 szt.); czerwona dioda LED (1 szt.); rezystor 220 Ω (czerwony-czerwony-brązowy, 1 szt.); płytka stykowa + 2 przewody (1 kpl.).

Oficjalny przykład Arduino pokazuje zewnętrzną diodę LED na pinie 13 z rezystorem 220 Ω



Made with GAMMA

MONTAŻ KROK PO KROKU

Połącz elementy według jednej prostej ścieżki

1. Przewód z pinu 13 → rezystor 220 Ω na płytce stykowej → dłuższa nóżka diody LED (anoda +), w tej samej linii stykowej.
2. Krótsza nóżka diody LED (katoda -) → czarny przewód → pin GND na Arduino.
3. Podłącz Arduino do komputera przez USB.
4. Sprawdź brak zwarć, kierunek elementów i przewody przed włączeniem.

Made with GAMMA

URUCHOMIENIE W ARDUINO IDE

Wgraj szkic i obserwuj, co się zmienia

1. Otwórz program **Arduino IDE**.
2. Wybierz **Narzędzia → Płytka: Arduino Uno**.
3. Wskaż właściwy **Port szeregowy (COM / tty)**.
4. Kliknij **Wgraj (Upload)**.

- **LED MIGA CO 1 SEKUNDĘ**

ZMIANA CZASU MIGANIA

```
digitalWrite(13, HIGH);
delay(200); // 0.2 sekundy
digitalWrite(13, LOW);
delay(200);
```

Zmień wartość w delay(), wgraj ponownie i zobacz stroboskop!

Made with GAMMA

KOLEJNY KROK: INTERAKCJA

Dodaj wejście: przycisk steruje światłem

Układ staje się interaktywny. Program w pętli sprawdza przycisk i decyduje o świeceniu diody.

1. Odczytaj

digitalRead(2) sprawdza przycisk.



2. Zdecyduj

Warunek if sprawdza stan wciśnięcia.

3. Zareaguj

digitalWrite(13, HIGH) zapala

4. Powtórz

Pętla loop() powtarza sprawdzanie.

Made with GAMMA